République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene

Faculté d'Electronique et d'Informatique

Département Informatique

Mémoire de Licence

Spécialité :

Licence Informatique Générale

Thème

Réalisation d'une interface web « Digital Work Portal » pour gestion des taches & projets d'ATM Mobilis

---

***Stage pratique réalisé à** : ATM Mobilis*

Encadrer par : BRAHIM Khoja.

Commission de suivi : Mme **MEDJADBA Sana**

Présenter par :

- Aider Abderaouf
- Deffous Abdelhadi
- Ghebriou kheireddine
- Bouguerra Rym

Devant le jury composé de :

Mme **MEDJADBA Sana** présidente

Mme **BOUCHAM SOUHILA** Membre

Soutenu le :

Remerciement

Nous remercions le bon Dieu, Tout-Puissant, de nous avoir donné la force et la patience pour terminer ce modeste travail, ainsi que la volonté et le courage pour dépasser toutes les difficultés.

Nous souhaitons adresser nos remerciements les plus sincères aux personnes qui nous ont apporté leur aide d'une manière ou d'une autre et qui ont contribué à l'élaboration de ce mémoire.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre promoteur au sein de la société **ATM MOBILIS**, Monsieur **BRAHIM Khoja**, pour avoir accepté d'encadrer ce mémoire, ainsi que Madame **MEDJADBA Sana**, notre membre de comité de suivi, pour ses remarques.

Nous aimerions également remercier tous nos professeurs pour leurs orientations pendant les cours universitaires.

Nous tenons à remercier aussi les membres du jury d'avoir bien accepté de consacrer leur temps afin d'évaluer notre travail.

Enfin, nous adressons nos plus sincères remerciements à tous nos proches, notre famille et nos amis, qui nous ont toujours soutenus et encouragés au cours de la réalisation de ce mémoire.

Sommaire

Introduction Générale ……4
Chapitre 1 : Etude de l'Existant
1. Introduction ……6
2. Présentation du contexte ……6
3. Processus métier actuel ……...7
4. Outils utilisés actuellement ……....8
5. Problèmes identifiés ……9
6. Solution proposée ……..10
7. Conclusion ……....10

Chapitre 2 : Conception Et modélisation de la solution
1. Introduction ……11
2. Spécification des besoins ……11
   2.1. Spécification des besoins fonctionnels ……11
   2.2. Spécification des besoins non fonctionnels ……..13
3. La conception ……..13
   3.1. Diagramme de cas d'utilisation ……13
   3.2. Diagramme de séquence ……15
   3.3 Diagramme de classe ……..19
4. conclusion ……19

Chapitre 3 : Réalisation pratique de l'application et analyse des résultats
1. Introduction ……20
2. Outils, logiciels et technologies utilisés ……...20
3. présentation de l'application ……22
   3.1. Nouveautés de notre application par rapport aux solutions classiques ……22
   3.2. Page authentification ……24
   3.3. Page projet ……25
   3.4. Page Tâche ……28
   3.5. Page d'équipe ……30
   3.6. Page EDB (Expression de besoin) ……32
4. Conclusion ……...33

Conclusion Générale ……..34

Introduction Générale

La gestion de projet et de tâches représente un domaine fondamental et incontournable pour garantir l'efficacité opérationnelle au sein d'une entreprise moderne comme **ATM MOBILIS**.

Dans le contexte spécifique de ATM MOBILIS, qui se positionne en tant qu'entreprise leader dans le secteur dynamique et compétitif des télécommunications, et avec l'évolution rapide et continue des technologies, ainsi que les attentes des clients, devenues de plus en plus exigeantes, une gestion de projet efficace joue un rôle essentiel. Elle contribue non seulement à la réussite des diverses initiatives entreprises par ATM MOBILIS, mais aussi assure la satisfaction des employés en leur fournissant des outils et des processus clairs, adaptés et fonctionnels, en se basant sur des données concrètes et des précieux retours d'expérience des employés.

Cette étude vise à dresser un portrait fidèle et détaillé de **Digital Work**, afin de faciliter la gestion des projets au sein de la direction du Développement et de la Digitalisation, tout en améliorant les interactions entre les différentes structures de l'organisation dans le cadre de la transformation numérique.

L'objectif principal est d'assurer une transition fluide vers des méthodes de travail plus agiles, qui favorisent l'innovation, tout en courant le risque de perdre des informations à n'importe quel moment, et d'offrir un environnement fiable qui permet aux employés de l'entreprise de mieux gérer leurs tâches et de collaborer efficacement en équipe, afin d'atteindre leurs objectifs et de mener à bien leurs projets.

Pour cela, nous allons développer une interface web dynamique, intitulée « **Digital Work Portal** », afin d'assurer la gestion des tâches et des projets au sein de Mobilis.

De ce fait, nous avons structuré notre mémoire en **trois chapitres** :

- Chapitre 1 : **Etude De L'Existant**

  Ce chapitre comporte une présentation de l'organisme d'accueil, une étude détaillée de l'existant, ainsi qu'une présentation brève de quelques applications et sites similaires à la nôtre, avec leurs avantages et inconvénients

- Chapitre 2 : **Conception et modélisation de la solution**
  Dans ce chapitre, qui consiste la modélisation de besoin et comprendra la structure et la schématisation de notre interface.

- Chapitre 3 : **Réalisation pratique de l'application et analyse des résultats**

  Ce dernier chapitre donne une vue globale sur notre interface et présente l'aboutissement de notre projet, en termes de présentation et de fonctionnalités.

Présentation de sujet

- ### Problématique

Dans le contexte de Mobilis, plusieurs obstacles freinent la performance des équipes en matière de gestion de projets et de tâches. Parmi les principales problématiques identifiées :

- Manque de coordination entre équipes
- Difficultés dans la gestion des délais
- Gestion manuelle ou non centralisée des informations
- Manque de visibilité sur l'avancement des projets
- Baisse de productivité et perte de temps

- ### Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de développer une application web baptisée **DigitalWork**, destinée à optimiser la gestion de projets et de tâches au sein de l'entreprise Mobilis. Cette solution vise à répondre aux besoins spécifiques des équipes en leur offrant une plateforme intuitive, collaborative et sécurisée, permettant aux utilisateurs de :

- Améliorer la gestion des projets en centralisant toutes les informations (tâches, échéances, statuts, membres) sur une seule interface.
- Faciliter la collaboration entre les membres des équipes, quel que soit leur rôle (administrateur, chef de projet ou utilisateur simple).
- Simplifier l'expression des besoins métier : mettre en place une interface unifiée pour exprimer et documenter les besoins métier de manière claire et standardisée.
- Faciliter l'interaction inter-structures et l'automatisation des requêtes.

Chapitre 1 :
Etude De L'Existant

1.Introuduction :

Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous avons été amenés à étudier le fonctionnement actuel de la gestion des projets et des tâches au sein de l'entreprise ATM Mobilis. Cette étude vise à analyser les méthodes, les outils et les pratiques utilisés par les équipes pour organiser, suivre et valider les projets. Elle permet aussi d'identifier les points faibles et les difficultés rencontrées, afin de proposer une solution plus efficace et adaptée. Cette étape est importante car elle nous aide à mieux comprendre les besoins réels de l'entreprise et à construire une solution qui répond à ses attentes.

2.Presentation du contexte :

Mobilis est une entreprise qui opère dans le secteur des télécommunications en Algérie, offrant des services de téléphonie mobile et d'accès à Internet. Fondée en 2003, elle fait partie du groupe Mobilis qui a pour mission de fournir des solutions de communication accessibles et de qualité à ses clients. L'entreprise se distingue par son réseau solide et en pleine expansion, ce qui lui permet de couvrir la majorité du territoire national. Mobilis s'engage à innover constamment en intégrant les dernières technologies dans ses services, afin de répondre aux besoins croissants de ses consommateurs, particulièrement dans un contexte de digitalisation accélérée. Avec une clientèle diversifiée, allant des particuliers aux entreprises, Mobilis a mis en place une stratégie axée sur la satisfaction client et l'amélioration continue de ses services. L'entreprise employé actuellement plusieurs milliers de personnes et possède un large réseau de points de vente. Mobilis a également établi des partenariats stratégiques avec d'autres acteurs majeurs des télécommunications, ce qui lui permet de rester compétitive sur le marché. Dans le cadre de ses opérations, la gestion de projet et de tâches est essentielle pour coordonner les différents départements et s'assurer que les initiatives sont menées à bien dans les délais impartis. Cependant, ces processus ne sont pas exempts de défis, d'où la nécessité d'une étude approfondie pour identifier les opportunités d'amélioration. Ce contexte global souligne l'importance d'une gestion de projet efficace pour Mobilis, afin de maintenir sa position de leader sur le marché et de continuer à satisfaire les attentes de ses clients.

3. Processus métier actuel :

Chez ATM Mobilis, la gestion des projets et des tâches est aujourd'hui assurée à travers une combinaison de pratiques manuelles, semi-digitalisées et souvent dispersées entre plusieurs outils et méthodes. Ce fonctionnement entraîne des doublons, une perte d'efficacité et un Manque de coordination entre équipes plus un manque de visibilité sur l'état d'avancement global ce qui implique une baisse de productivité, et pour assurer la réalisation d'un projet des étapes classiques de gestion sont utilisée aujourd'hui par l'équipe de ATM Mobilis.

Étapes classiques d'un projet :

1. **Expression du besoin :**
   Chez Mobilis, l'expression d'un besoin métier est théoriquement encadrée par un formulaire formel appelé **EDB (Expression de Besoin)**. Ce document, relativement long et structuré, est remis au demandeur pour qu'il le remplisse. Il contient plusieurs champs obligatoires (description, objectifs, parties prenantes, impacts, etc.) et permet de standardiser la communication des besoins métiers.

2. Création du projet :

Si le besoin est validé, un chef de projet est désigné pour le prendre en charge. Ce dernier peut alors utiliser différentes méthodes pour planifier et structurer le projet, en fonction de ses habitudes et des moyens à sa disposition

3. Affectation des tâches :

Une fois le projet lancé, l'affectation des tâches représente une phase fondamentale dans l'organisation du travail. à ATM Mobilis, cette étape est réalisée selon les pratiques de chaque chef de projet, qui choisit les outils et méthodes les plus adaptés à son équipe et au contexte du projet. La répartition peut se faire lors de réunions de coordination, à travers l'envoi d'emails ciblés, ou encore via plusieurs méthodes que le chef de projet a l'habitude de travaille avec. Cette souplesse permet aux chefs de projet de bien organiser et à s'adapter aux spécificités de chaque mission, tout en tenant compte de la charge de travail et des compétences des collaborateurs.

4. Suivi de l'avancement

Le suivi de l'état d'avancement des projets et des tâches constitue une étape clé dans le pilotage opérationnel des activités. Chez ATM Mobilis, cette phase est prise en charge à travers différentes méthodes et outils, en fonction des préférences des chefs de projet et de l'organisation propre à chaque département. Ces approches permettent d'assurer un suivi régulier des travaux en cours, tout en s'adaptant aux spécificités des équipes et des projets.

5. Rapport d'avancement et validation hiérarchique

À l'issue du suivi des projets, les chefs de projet doivent assurer un rapport régulier afin de tenir la hiérarchie informée de l'état d'avancement, des réalisations et des éventuelles difficultés rencontrées. Cette étape permet également d'officialiser les décisions et d'assurer la traçabilité des actions entreprises dans le cadre du projet.

4. Outils utilisés actuellement :

La gestion des projets et des tâches au sein d'ATM Mobilis repose actuellement sur un ensemble d'outils bureautiques et de communication classiques, qui sont utilisés de manière variée selon les départements et les responsables de projet. Ces outils, bien que familiers et accessibles, ne sont pas toujours interconnectés ni conçus spécifiquement pour la gestion de projets structurés.

4.1. Outils principaux en usage :

4.1.1 Microsoft Excel

Utilisé pour la planification des projets, la création de listes de tâches, le suivi de l'état d'avancement, et parfois même pour l'assignation manuelle des tâches. Chaque chef de projet peut avoir son propre modèle.

4.1.2 Microsoft Word / PowerPoint

Servent à la rédaction des rapports de suivi hebdomadaires ou mensuels, aux comptes rendus de réunions, et aux présentations destinées à la hiérarchie.

4.1.3 Email (Outlook)

Principal canal de communication pour transmettre les besoins, affecter les tâches, envoyer les rapports, et valider certaines décisions. Il joue aussi un rôle central dans les échanges entre les différents acteurs d'un projet.

4.1.4 WhatsApp / Appels téléphoniques

Utilisés pour des échanges rapides, notamment en cas d'urgence ou pour obtenir une réponse immédiate. Ces moyens permettent de combler certains délais mais ne laissent pas toujours de trace formelle.

4.1.5 Réunions présentielles ou à distance

Organisées régulièrement (souvent de manière hebdomadaire) pour faire le point sur l'avancement des projets, l'affectation des taches par équipe et membre discuter des difficultés rencontrées et ajuster les priorités.

4.2. Observations générales :

Chaque service ou chef de projet adopte les outils à sa manière, ce qui reflète une flexibilité importante, mais aussi une variabilité dans les méthodes de travail. Il en résulte une gestion opérationnelle qui dépend fortement des pratiques individuelles, avec des risques de perte d'information, de doublons ou de manque de traçabilité entre les différents projets.

5. Problèmes identifiés

Pendant l'étude de l'existant, on a remarqué qu'il y a plusieurs difficultés dans la façon dont les projets et les tâches sont gérés chez ATM Mobilis. Ces problèmes ont des effets sur la communication entre les équipes, le suivi de l'avancement et la productivité générale.

1. **Difficulté à centraliser les demandes** :
   Les demandes de projets peuvent venir par email, réunion ou parfois oralement, ce qui fait que ce n'est pas facile de les regrouper ou de les suivre jusqu'à leur traitement. Parfois, le même besoin est envoyé à plusieurs personnes, et il peut y avoir des doublons ou des confusions. Il n'y a pas un endroit unique où tous les besoins sont listés.

2. **Manque de visibilité sur l'état d'avancement** :
   Chaque chef de projet utilise sa propre méthode (Excel, email, etc.) pour gérer l'avancement. Du coup, il n'y a pas une vision globale sur ce qui est en cours ou terminé. Ça peut causer des retards ou des oublis. Il est aussi difficile de savoir les tâches qui sont bloquées ou qui avancent bien sans devoir demander à chaque personne.

3. **Suivi et traçabilité compliquée** :
   Comme les modifications sont souvent faites à l'oral ou par email, sans historique clair, c'est difficile de savoir qui a changé quoi et quand. Cela peut poser problème si on veut revenir sur une décision. Aussi, les validations se font souvent par email ou par papier signé, donc ce n'est pas toujours facile de retrouver l'accord officiel.

4. **Perte de temps à chercher l'information** :
   Comme les informations sont éparpillées (Excel, email, WhatsApp...), le chef de projet perd du temps à les rassembler pour faire les rapports ou expliquer l'avancement. Parfois, les informations sont dans un ordinateur ou dans la boîte mail de quelqu'un qui est absent, et donc le projet peut rester bloqué.

5. **Collaboration entre équipes pas assez fluide** :
   Les échanges entre les différents départements se font souvent par email ou réunions, mais il n'y a pas un espace commun pour collaborer ou voir l'état du travail en temps réel. Chaque équipe travaille un peu de son côté, ce qui peut créer des décalages ou des malentendus.

6. **Pas d'outil spécifique pour gérer les projets** :
   Il n'y a pas encore un outil dédié à la gestion des projets ou des tâches. Les gens utilisent Excel, Word, ou parfois même des messages WhatsApp. Ces outils sont utiles mais ils ne sont pas faits exprès pour ça. Ça limite les fonctions comme l'assignation automatique, les rappels, ou le suivi en temps réel.

7. **Difficulté à générer des rapports clairs** :
   Comme les données sont un peu partout, faire un rapport de suivi demande beaucoup de travail manuel. Il faut chercher les infos, les mettre à jour, faire une mise en page… Ce qui prend beaucoup de temps et peut entraîner des erreurs ou des oublis

6. Solution proposée

Après avoir analysé la situation actuelle et pour résoudre les problèmes que nous avons remarqués dans la gestion des projets et des tâches chez ATM Mobilis, nous proposons de mettre en place une plateforme numérique intégrée appelée **Digital Work** Portal, pour gérer les projets et les tâches. Cette solution va remplacer les outils actuels (emails, Excel, ...) qui sont un peu dispersés, et va aider à mieux organiser le travail, faciliter la communication et rendre le suivi des projets plus simple et plus rapide.

6.1. Plateforme centralisée de gestion de projets

L'idée, c'est de créer un portail web collaboratif que tous les employés de Mobilis (admins, chefs de projet, agents, responsables, etc.) peuvent utiliser pour créer des projets, gérer les tâches, suivre et organiser leurs projets, et échanger entre eux. Cette plateforme va contenir plusieurs fonctionnalités utiles, comme :

- **Accessible via le web** : on peut y accéder depuis n'importe quel poste de travail au bureau, ce qui rend les choses plus simples.
- **Connectée au système interne** : par exemple, l'annuaire de l'entreprise pour que chaque utilisateur ait son propre compte.
- **Gestion des tâches et des projets** : création de projets et leurs tâches assignées, suivi des tâches, mise à jour des statuts demandes EDB, gestion des équipes, etc.
- **Notifications automatiques** : pour informer les utilisateurs quand il y a une mise à jour, pour que les utilisateurs reçoivent un message quand une tache leur est donné ou quand il y a une date limite qui approche.
- **Sécurité renforcée** : avec des niveaux d'accès différents selon le rôle (admin, chef de projet, utilisateur).

Cette solution va améliorer le suivi, la communication et la coordination entre les équipes tout en faisant gagner du temps à tout le monde.

7. Conclusion

À la fin de l'étude de l'existant, nous avons conçu et compris comment les projets et les tâches sont gérés actuellement chez ATM Mobilis. On a vu qu'il y a plusieurs méthodes classiques utilisées, mais aussi des difficultés et des problèmes comme le manque de centralisation, de suivi clair et de collaboration entre les équipes. Pour répondre à ces problèmes, il est impératif de mettre en œuvre une solution informatique numérique que nous avons suggérée : le portail **Digital Work** peut vraiment aider à améliorer l'organisation, la communication et le suivi des projets au sein de l'entreprise.

Chapitre 2 :

Conception

Et modélisation de la solution

1. Introduction

Comme n'importe quel type de projet, un projet informatique nécessite une phase d'analyse, suivie d'une étape de conception. Cette dernière est indispensable dans le cycle de vie d'une application. Elle a pour but d'expliquer le déroulement de notre interface web ainsi que d'assurer une bonne compréhension des besoins des utilisateurs.

Dans la phase de conception, on apporte plus de détails à la solution et on cherche à modéliser les besoins des utilisateurs car une bonne modélisation conduira surement à une application fiable qui répond aux besoins des utilisateurs. Pour cela on a choisi de modéliser notre solution à travers des diagrammes UML.

UML (Unified Modeling Language, langage de modélisation objet unifié) est né de la fusion des trois méthodes qui ont le plus influencé la modélisation objet au milieu des années 90 : OMT, BOOCH et OOSE.

La notation UML est un langage visuel constitué d'un ensemble de schémas, appelés des diagrammes, qui donnent chacun une vision différente du projet à traiter. UML nous fournit donc des diagrammes pour représenter le logiciel à développer : son fonctionnement, sa mise en route, les actions susceptibles d'être effectuées par le logiciel. [1]

Dans un premier temps, nous identifierons les acteurs du système ainsi que les fonctionnalités auxquelles ils auront accès en utilisant un diagramme de cas d'utilisation Ensuite nous, détaillerons ces fonctionnalités à l'aide de diagrammes de séquence et de diagramme d'activité Enfin nous décrirons la structure interne du système dans un diagramme de classe.

2. Spécification des besoins

2.1 Spécification des besoins fonctionnels

Avant de détailler les fonctionnalités de notre application, il est essentiel d'identifier les différents acteurs qui interagiront avec l'interface.

2.1.1. Identification des acteurs

Les acteurs de notre interface web sont :

- **Administrateur :** responsable générale de l'interface **Digital Work** il est chargé de gérer les utilisateurs, les projets et les taches ainsi que la gestion des expression besoins (EDB).

- **Chef de projet :** il hérite quelque fonctionnalité de l'admin il est chargé de crée les projets et leurs taches plus la gestion des équipes et suit l'avancement.

- **Utilisateur (employés) :** il consulte les taches qui lui sont affectées et peut mettre à jour leur état, en plus il peut des fois crée des sous taches de sa tâche.

2.1.2. Identifier les actions

Coté Administrateur :

Le système doit permettre aux administrateurs ayant déjà une session de passer à l'étape de l'authentification.

- S’authentifier comme un admin
- Mise à jour des comptes (ajouter un utilisateur, modifier ou supprimer un compte)
- Gérer les expressions de besoins EDB (il peut ajouter lui-même un EDB approuver un EDB ou le rejeter).
- Gérer les projets (ajouter un projet, modifier ou supprimer un projet)
- Gérer les taches d’un projet
- Gérer les équipes
- Sélectionner un chef de projet
- Télécharger un rapport sur un projet
- Suivi l’état d’un projet

Coté chef de projet :

Le système doit permettre aux chefs de projet ayant déjà une session de passer à l'étape de l'authentification.

- S’authentifier comme un chef de projet
- Gérer le projet
- Gérer les taches et les sous taches
- Gérer les équipes
- Gérer les membres
- Suivi l’état d’avancement de projet et les taches de projet
- Ajouter une demande EDB (dans certain cas)

Côté utilisateurs :

Le système doit permettre aux utilisateurs ayant déjà une session de passer à l'étape de l'authentification.

- S’authentifier comme un simple utilisateur
- Ajouter des demandes EDB
- Consulter l’état de ça demande
- Voir les taches affecter a lui
- Modifier l’état de sa tache quand il la termine

- Ajouter une sous-tâche pour cette tache dans certain cas ou la taches elle est complexe
- Communiquer avec son chef de projet et d'autres utilisateur à travers la page messagerie

2.2 Spécification des besoins non fonctionnels

Sécurité : Les profils des utilisateurs doivent être sécurisés à travers des mots de passe.

Ergonomie et convivialité : L'application doit avoir une interface utilisateur simple et conviviable.

Maintenabilité et scalabilité : Le code de l'application doit être bien commenté afin d'assurer son évolution et son extensibilité en cas de besoin.

3.la conception

3.1. Digramme de cas d'utilisation

Afin de déterminer et modéliser ce que doit faire le système, on utilisera le diagramme de cas d'utilisation.

Le diagramme de cas d'utilisation permettra de structurer les grandes fonctionnalités nécessaires aux utilisateurs et les objectifs correspondant du système. C'est le premier diagramme de modèle UML, celui où s'assure la relation entre l'utilisateur et les objets que le système met en œuvre. [2]

3.1.1. Diagramme de cas d'utilisation générale du système :

Nous réalisons ces diagrammes à l'aide d'un outil de modélisation graphique qui est STARUML.

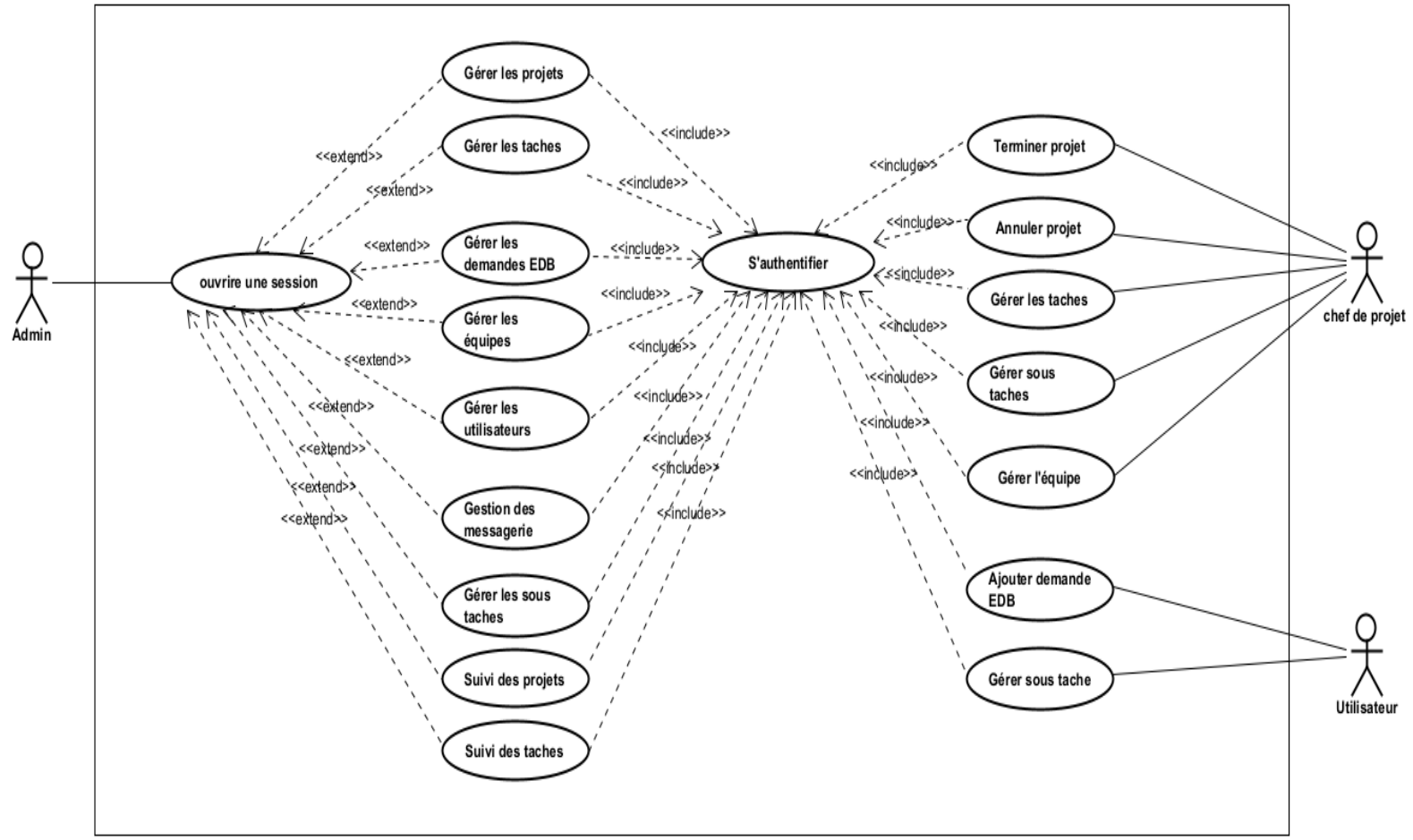


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation générale

Le diagramme représente les principales fonctionnalités d'un système de gestion des projets et tâches avec les acteurs et leurs interactions.

1. **Système de gestion** avec 4 fonctionnalités principales :
    - Gérer les tâches
    - Gérer les équipes
    - Gérer les projets
    - Gérer les EDB (Demande des expressions de besoin des utilisateurs)
2. **Acteur principal : Admin**
    - L'administrateur, acteur principal du système, dispose d'un contrôle total pour gérer et modifier toutes les sections, qu'il s'agisse des projets, des tâches, des équipes, des utilisateurs ou de la base de données.
3. **Interprétation :**

Le diagramme montre qu'un administrateur (chef de projet) peut accéder à toutes les fonctionnalités principales du système après s'être authentifié. La relation "extend" suggère que l'Admin peut personnaliser ou étendre les fonctionnalités de base selon les besoins spécifiques.

3.1.2. Diagramme de cas d'utilisation pour la gestion des projets :

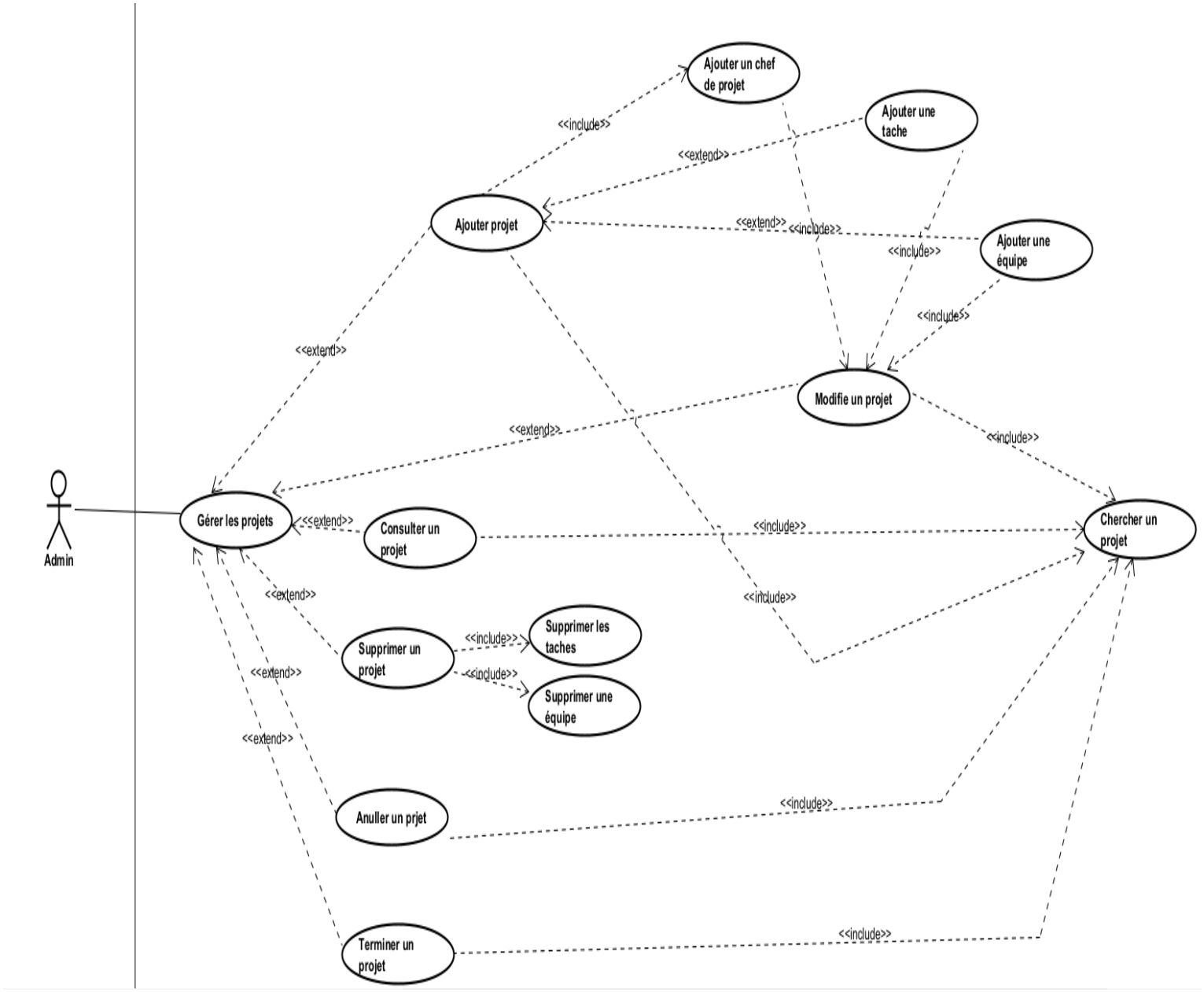


Figure 2 : Diagramme de use case de la gestion des projets

Le diagramme illustre le processus complet de gestion de projet, commençant par l'administrateur qui valide d'abord les Demande des expressions de besoin (EDB) avant de passer à la gestion des projets. L'Admin peut ajouter, modifier, supprimer ou consulter un projet, et doit obligatoirement assigner un chef de projet pour chaque nouveau projet créé. Une fois désigné, le chef de projet, après authentification, prend le relais en gérant les tâches (ajout, modification, suppression) et les équipes (constitution ou modification) associées au projet. Ce flux structuré garantit un contrôle complet

Depuis la validation initiale jusqu'à l'exécution pratique du projet, en passant par la désignation des responsables et la gestion opérationnelle.

3.1.3. Diagramme de cas d'utilisation pour la gestion des EDB'S

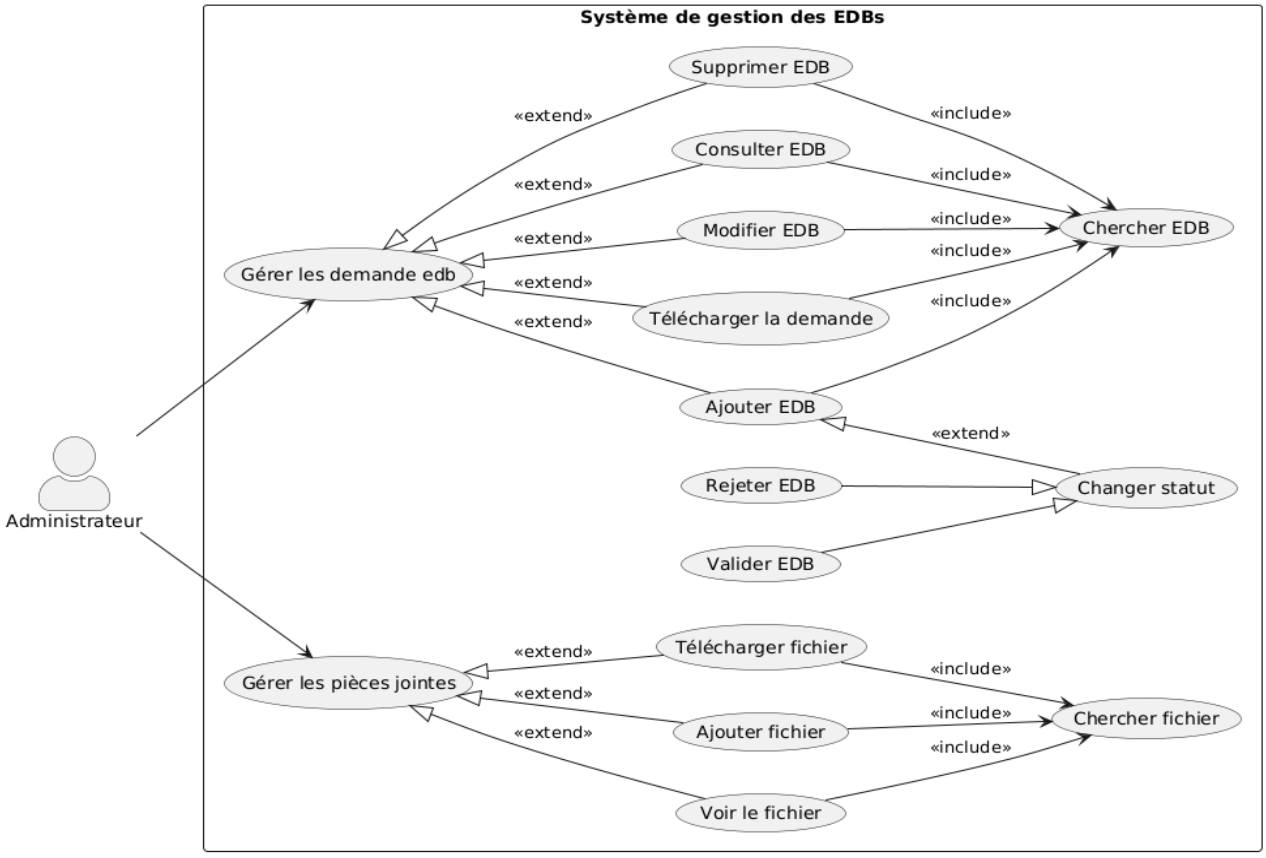


Figure 3 : diagramme use case pour la gestion des EDB

Le diagramme illustre les principales fonctionnalités du système de gestion des EDB accessibles à l'administrateur via une interface personnalisée. Celui-ci peut gérer les demandes EDB des utilisateurs en les consultant, modifiant, validant, rejetant ou supprimant, tout en ayant la possibilité d'en ajouter de nouvelles. Ces actions incluent souvent une fonction de recherche pour localiser facilement une demande. L'administrateur peut également gérer les pièces jointes en ajoutant, téléchargeant ou visualisant les fichiers associés aux demandes. Ce système lui permet de traiter efficacement les EDB et les documents liés, en assurant un suivi clair et structuré.

3.2. Diagramme de séquence

Les principales informations contenues dans un diagramme de séquence sont les messages échangés entre les lignes de vie, présentés dans un ordre chronologique. Ainsi, contrairement au diagramme de communication, le temps y est représenté explicitement par une dimension (la dimension verticale) et s'écoule de haut en bas. Il est utilisé pour donner une vue dynamique au système. [3]

3.2.1. Scénario : authentification de l'administrateur

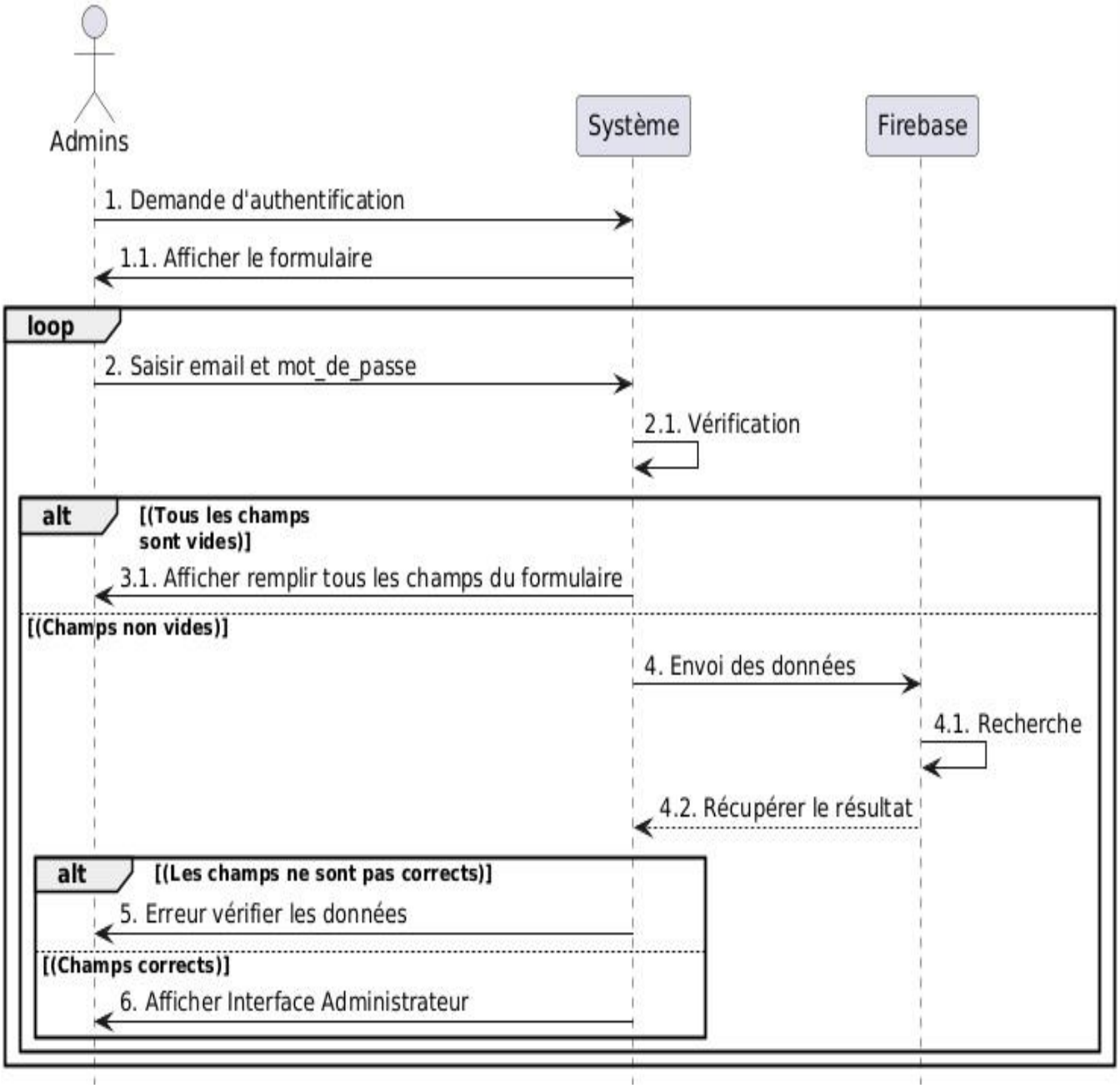


Figure 4 : diagramme de séquence Authentification

C'est le premier scénario lors de la connexion d'un acteur au système, et cela se fait par la saisie de son nom d'utilisateur et du mot de passe. Les données saisies sont vérifiées par le système s'il n'y a pas d'erreurs l'utilisateur sera redirigé vers une page personnalisée sinon un message d'erreur sera affiché.

3.2.2. Scénario ajouter un projet

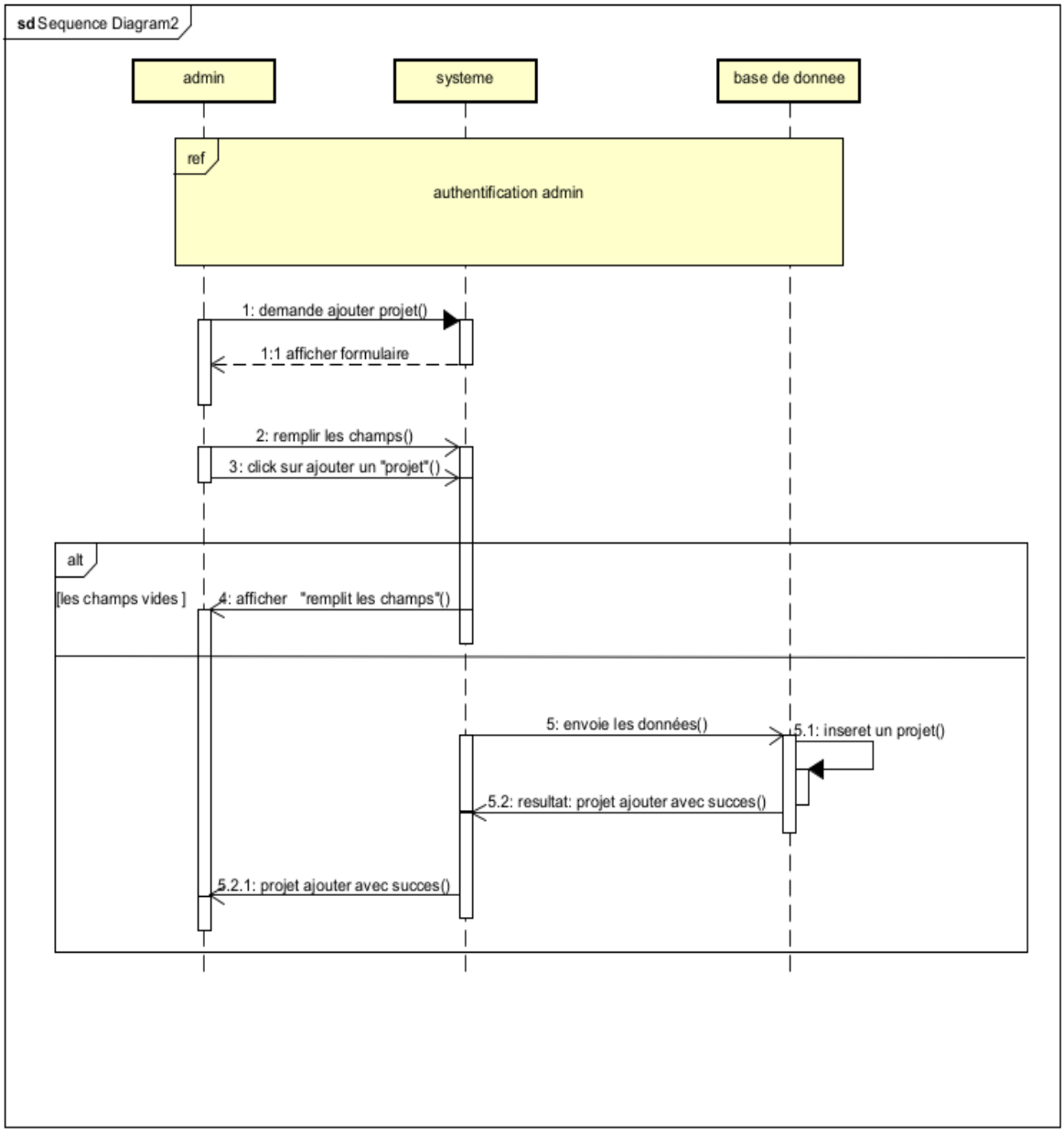


Figure 5 : diagramme de séquence Ajouter un projet

Le diagramme montre comment un administrateur ajoute un projet dans l'interface. Après avoir rempli et soumis le formulaire, le système vérifie si les champs sont complétés. Si un champ est vide, un message d'erreur s'affiche. Sinon, le projet est enregistré en base de données, et une confirmation de succès est renvoyée. Le processus met en avant les interactions entre l'administrateur, le système et la base de données.

3.2.3. Scénario ajouter une demande EDB

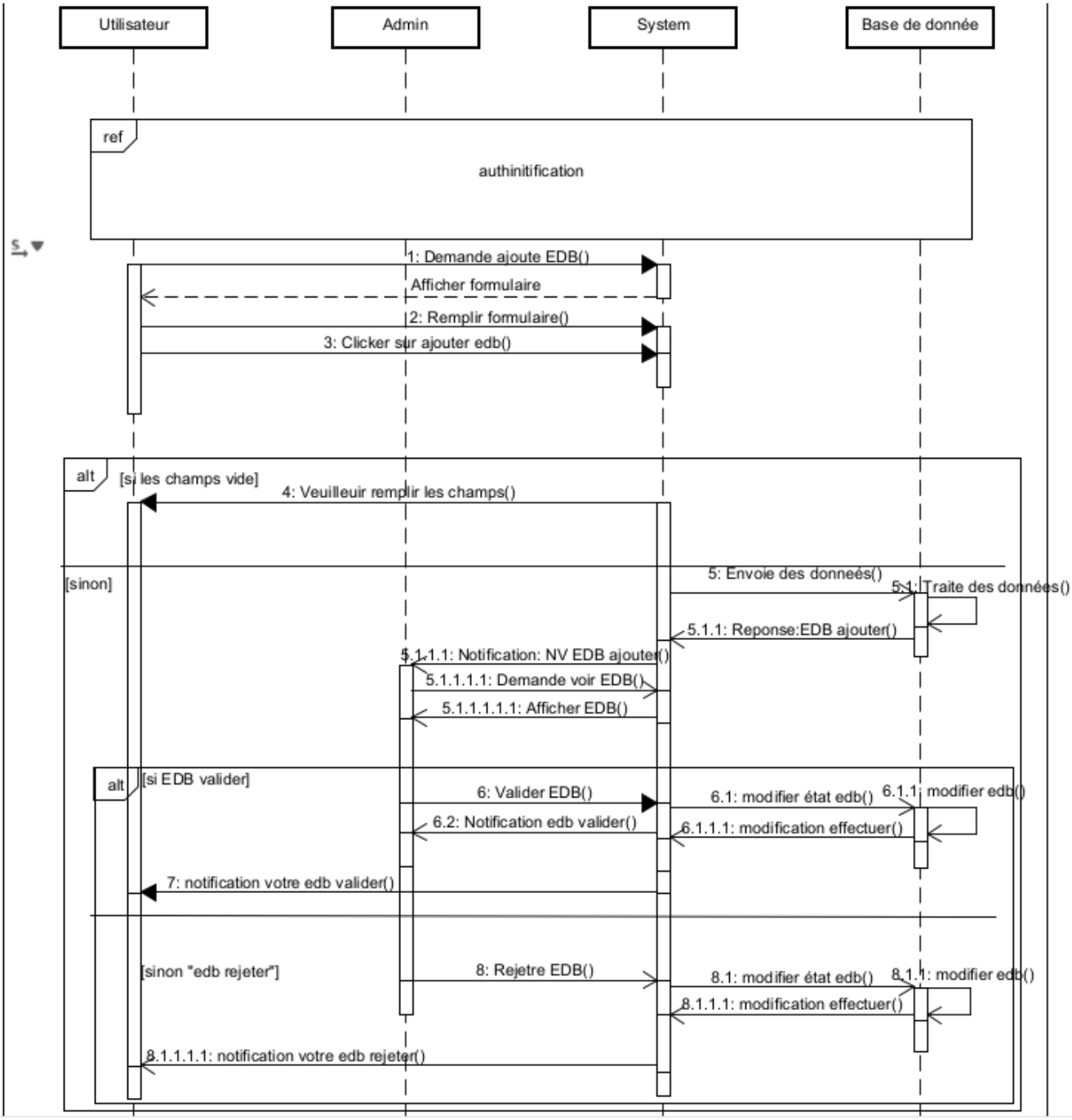


Figure 6 : diagramme de séquence Ajouter une demande EDB

Le diagramme montre comment un utilisateur ajoute une demande d'expression de besoin et comment l'Admin joue le rôle de gérer les EDB dans l'interface. Après avoir rempli et soumis le formulaire par l'utilisateur (demandeur), le système vérifie si les champs sont complétés. Si un champ est vide, un message d'erreur s'affiche. Sinon, la demande est enregistrée en base de données, et une notification de nouvelle EDB est ajoutée et s'affiche pour l'admin. Ce dernier consulte la demande et fait soit valider, soit rejeter la demande, et cette dernière modification sera envoyée. Une notification de confirmation de succès ou d'échec de la demande est renvoyée vers l'utilisateur. Le processus met en avant les interactions entre l'administrateur, le système et la base de données

3.3. Diagramme de classe

Un diagramme de classes fournit une vue globale d'un système en présentant ses classes, interfaces et collaborations, et les relations entre elles. Les diagrammes de classes sont statiques : ils affichent ce qui interagit mais pas ce qui se passe pendant l'interaction. [4]

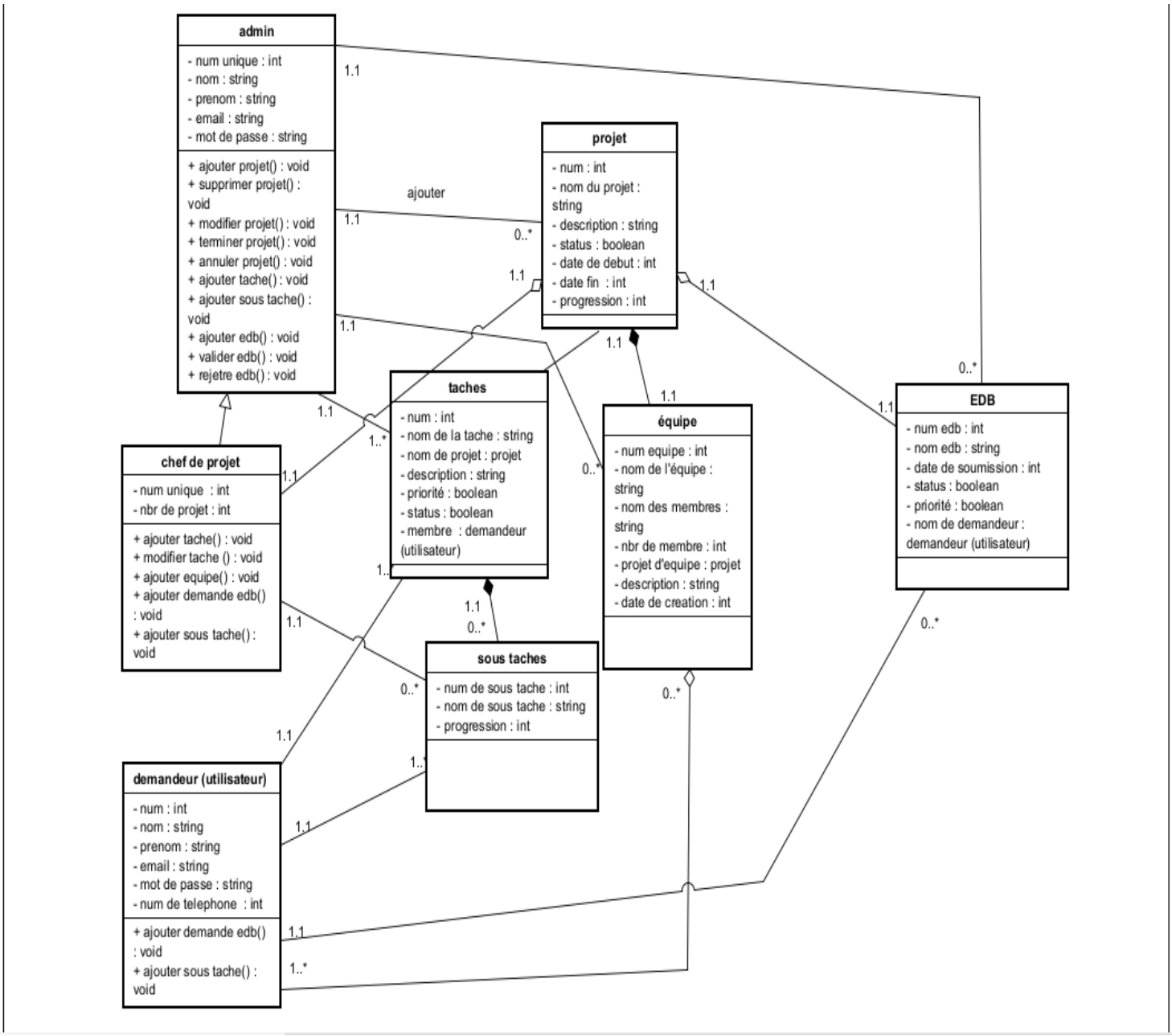


Figure 7 : Diagramme de classe

4.Conclusion :

Nous nous sommes concentrés sur les aspects analytiques et conceptuels de notre application, en détaillant les besoins et le fonctionnement du système à l'aide de diagrammes UML.
Cette conception constitue une étape nécessaire et très importante pour pouvoir créer notre base de données et réaliser l'application.
Le prochain chapitre détaillera les étapes de l'implémentation de notre application.

Chapitre 3 :

Réalisation pratique de l'application et analyse des résultats

1. Introduction :

A l'aide des résultats obtenus dans le chapitre de conception on entame la réalisation de notre site. Dans ce chapitre, nous présentons l'environnement de développement de notre site ainsi que ses différentes fonctionnalités.

2. Outils, logiciels et technologies utilisés :

Pour concevoir et réaliser notre application, nous avons utilisé quelques outils et logiciels. Dans cette partie, nous allons les décrire brièvement.

2.1. Type Script :



An open-source language developed by Microsoft. It is a superset of JavaScript that adds optional static typing, allowing developers to catch errors earlier during the development process. TypeScript code is then transpiled into standard JavaScript to be executed in browsers or on Node.js. [5]

2.2. Vite :

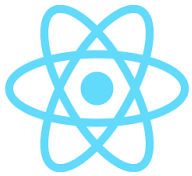


Vite est un outil de développement web rapide et léger. Il comprend un serveur de développement avec des fonctionnalités modernes comme le rechargement à chaud, et un pipeline de build utilisant Rollup afin d'optimiser le code pour la production. Il est facile à configurer, extensible grâce à des plugins, et cible les navigateurs modernes. Les anciens navigateurs peuvent aussi être pris en charge grâce à un plugin spécial. [6]

2.3. Framework

Il s'agit d'un ensemble de composants structurés qui sert à créer les bases et à organiser le code informatique pour faciliter le travail des programmeurs, que ce soit en termes de productivité ou de simplification de la maintenance. Il en existe beaucoup pour les applications web qui ciblent de nombreux langages : Java, Python, Ruby, PHP...

2.3.1. React



React est une bibliothèque JavaScript pour construire des interfaces utilisateur. Elle permet de créer des composants réutilisables qui décrivent ce qu'on voit sur l'écran. React met à jour efficacement le bon contenu lorsque les données changent, grâce à un système de rendu optimisé. Elle est conçue pour être simple, déclarative et adaptable à différents environnements, tels que le web et les applications mobiles. [7]

2.3.1.1.MUI



C'est une bibliothèque de composants React open-source qui implémente les principes du Material Design de Google. Elle offre une vaste collection de composants prêts à l'emploi, tels que des boutons, des champs de texte, des tableaux et des barres de navigation, facilitant ainsi la création d'interfaces utilisateur cohérentes et esthétiques. [8]

2.4. Le Framework Laravel :

Laravel est un Framework PHP orienté objet. Comme tout Framework, son objectif est d'optimiser la phase de programmation tout en codant plus efficacement. La clarté de la syntaxe de Laravel et son fonctionnement spécifique basé sur un système de façades lui permettent de coder des applications web modernes et maintenables. [9]



2.5. Langage PHP :

PHP est un langage de scripts généraliste et Open Source, spécialement conçu pour le développement d'applications web dynamiques via un serveur HTTP, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale. [10]



2.6. PHPMyAdmin :

Il s'agit d'un outil d'accès et de gestion de bases de données MySQL, réalisé en PHP. Il est très largement utilisé. Il s'installe sur un serveur web en local. [11]



2.7. MySQL :

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle open source à libre accès. MySQL a été distribué pour la première fois en 1995, depuis il est implémenté en C et C++, et est disponible sous différents systèmes d'exploitation tels que Windows et Linux.

MySQL comprend un bon nombre d'avantages, parmi ces derniers nous retrouvons :

- Sa constante évolution, en permettant par exemple, d'ajouter des exigences uniques au serveur de base de données.

- Sa performance élevée, qui permet par ailleurs d'assurer les attentes de performance les plus exigeantes de tout système.

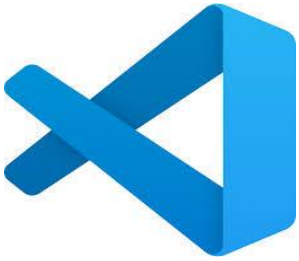
- Sa fiabilité et sa disponibilité.

- Sa facilité de gestion. [12]



2.8. Visual Studio Code :

Est un éditeur de code source léger mais puissant. Il est livré avec un support intégré pour JavaScript, Type Script et Node.js et dispose d'un riche écosystème d'extensions pour d'autres langages (tels que C ++, C #, Java, Python, PHP, Go). [13]



3.presentation de l'application :

Notre solution consiste à offrir un espace et un environnement de travail collaboratif destiné aux équipes, afin de faciliter et simplifier la gestion des projets et des tâches. Elle propose aux employés de Mobilis une expérience fluide et facile à utiliser, à travers une interface claire et intuitive.

Grâce à notre application, nous centralisons les informations et les projets dans une seule plateforme, ce qui permet un traitement rapide et structuré des demandes EDB, tout en contribuant à améliorer la productivité des équipes et à atteindre leurs objectifs plus efficacement.

La solution intègre également des fonctionnalités de communication entre les membres d'une équipe, afin de réduire les pertes de temps liées aux échanges manuels, aux validations ou aux retards de réponse.

Enfin, un système de notifications en temps réel permet d'informer instantanément les utilisateurs (employés, chefs de projet, administrateurs) sur les modifications, les validations ou les nouvelles tâches ajoutées à la plateforme.

3.1. Nouveautés de notre application par rapport aux solutions classiques

Il existe aujourd'hui plusieurs outils de gestion de projets comme **Asana**, **Trello**, ou **Monday.com** qui offrent des fonctionnalités intéressantes. Cependant, notre application a été conçue spécialement pour répondre aux besoins internes de l'entreprise **ATM Mobilis**. Elle propose ainsi des fonctionnalités personnalisées et adaptées au fonctionnement réel des équipes.

Dans le tableau suivant, nous présentons les principales nouveautés de notre solution par rapport aux outils classiques.

Fonctionnalité	Description
Intégration des demandes EDB	Fonction spécifique à l'organisation interne, permettant la soumission, le suivi, la validation et l'historique des expressions de besoin.
Gestion centralisée des modules clés	L'ensemble du processus de gestion est réuni dans une seule plateforme : demandes, projets, tâches et équipes sont liés de manière cohérente.
Interface adaptée au fonctionnement interne	L'application est conçue selon les rôles et les processus spécifiques de l'entreprise, garantissant une utilisation alignée avec les méthodes de travail réelles.
Système de notifications intelligentes	Des alertes en temps réel sont envoyées en fonction du rôle de l'utilisateur pour l'informer de toute action le concernant (ex. : affectation, validation, mise à jour).
Simplicité d'utilisation	L'interface est pensée pour être claire et facile à utiliser, même pour des utilisateurs non techniques, assurant une prise en main rapide.
Favorise la collaboration inter-équipes	Les équipes peuvent communiquer directement à travers la plateforme grâce à des fonctionnalités de suivi, de commentaires et de notifications partagées.

3.2. Page d'authentification

Cette page permet aux employés ou agents de l'entreprise Mobilis de s'authentifier afin d'accéder à l'interface web de **Digital Work** Portal. Pour cela, l'utilisateur doit saisir son adresse email ainsi que son mot de passe.

Si les informations fournies sont correctes et reconnues dans la base de données, il est redirigé vers son espace personnel, selon son rôle dans le système (administrateur, chef de projet, ou utilisateur simple).
Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche, et l'utilisateur est invité à ressaisir ses informations d'authentification.

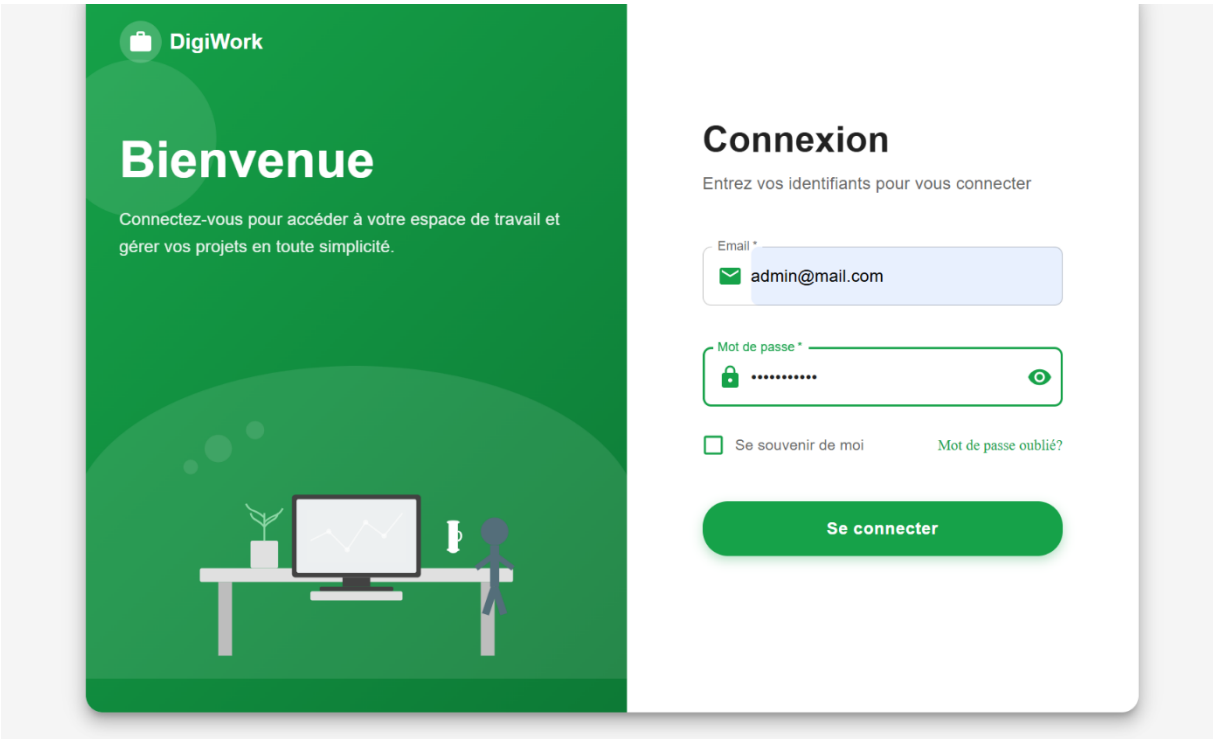


Figure : page authentification

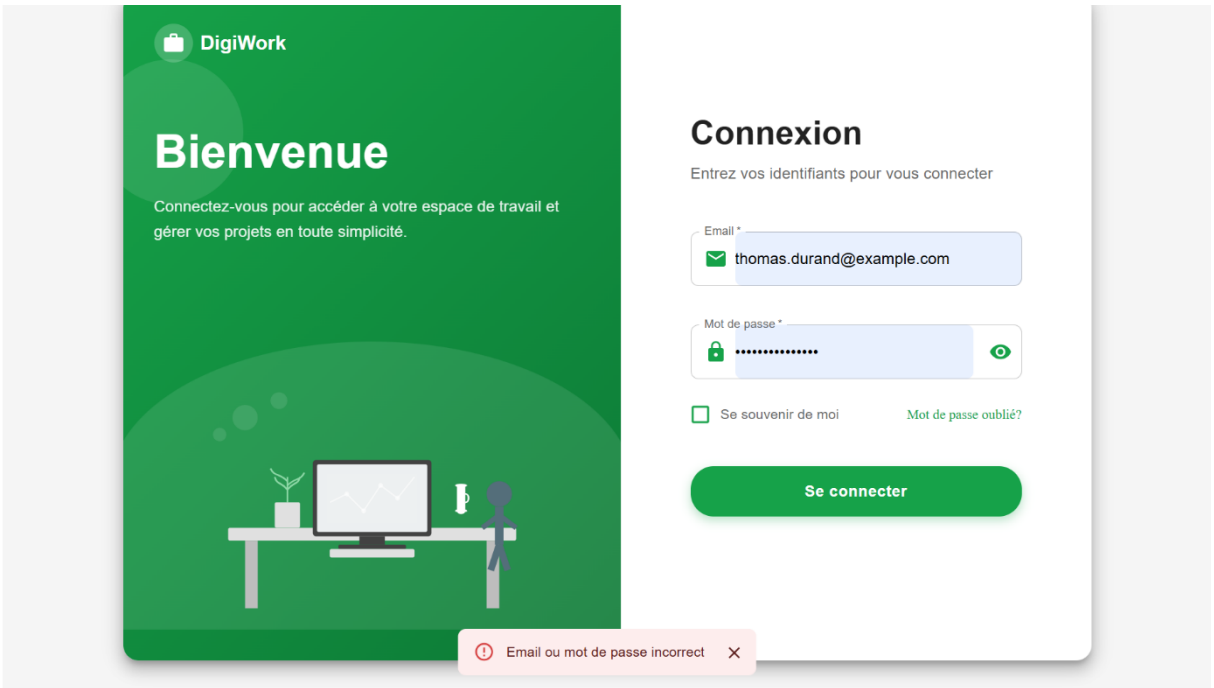


Figure : page authentification cas d'erreur

3.3. Page projet :

Une vue globale sur cette page :

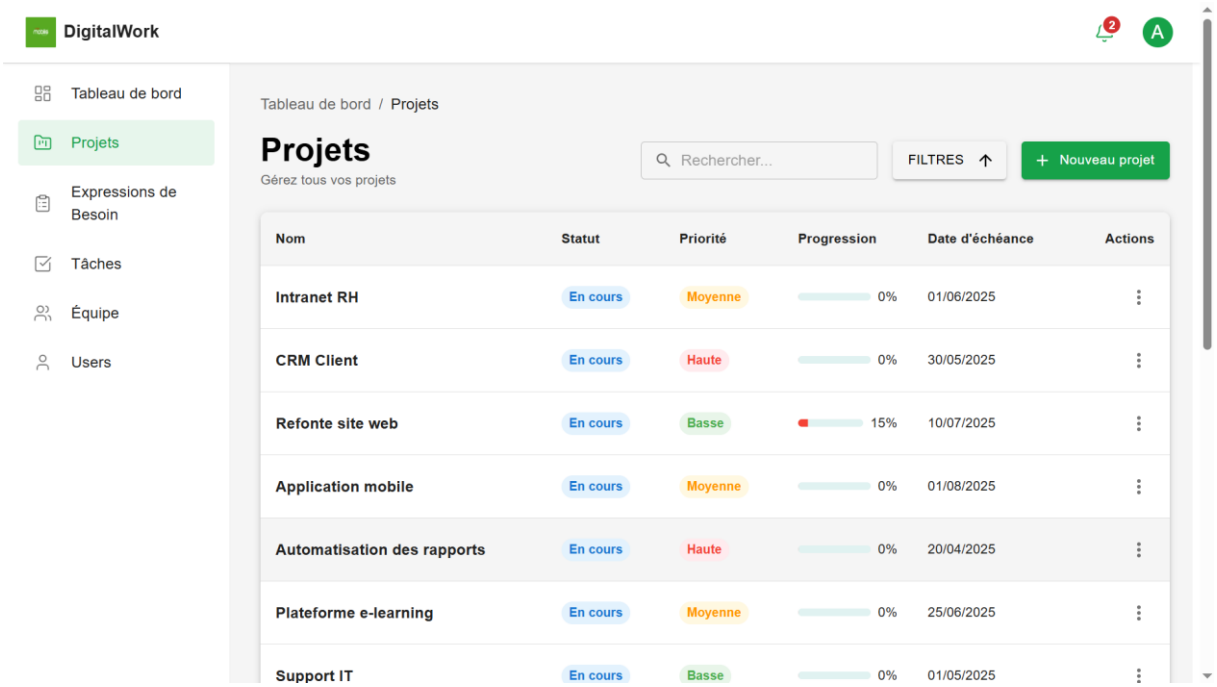


Figure : capture sur la page projet

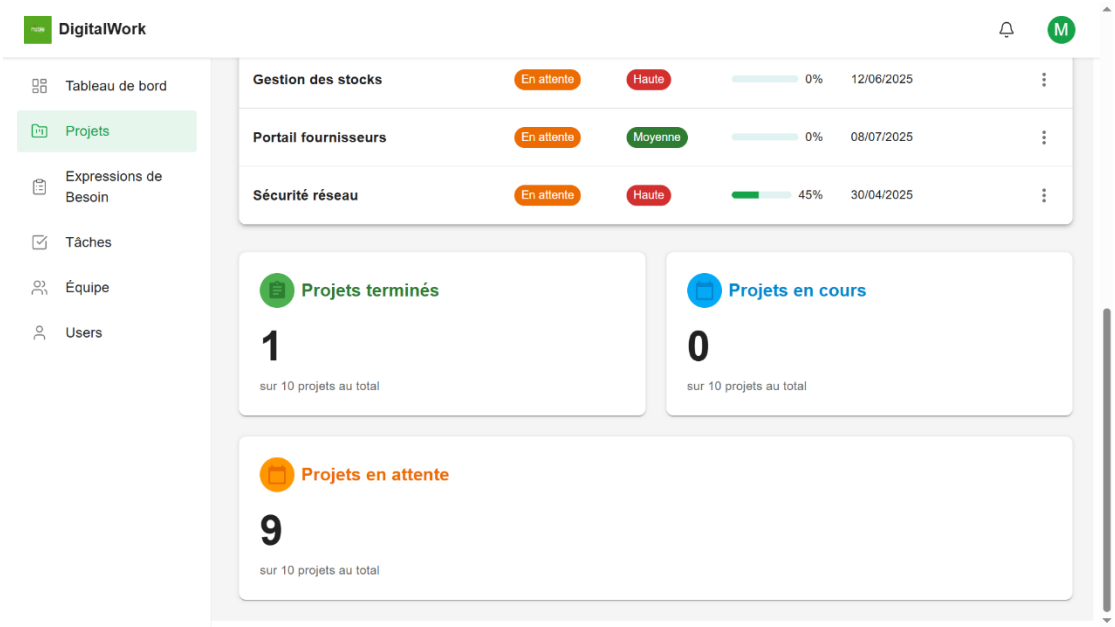


Figure : capture sur la page projet

Explication de la page projet :

La page "Projets" est l'une des pages essentielles de notre interface, car elle représente la base de création, de gestion et de suivi des projets. Son objectif est de centraliser les informations liées aux projets dans un espace clair et bien organisé.

Cette page propose une interface simple et efficace, principalement destinée à l'administrateur, qui a la possibilité de créer un nouveau projet grâce au bouton "**Ajouter un nouveau projet**". Lorsqu'on

clique sur ce bouton, un formulaire s'ouvre pour saisir les détails du projet. Une fois le projet créé, il est automatiquement affiché dans le tableau de gestion des projets présenté dans l'interface.

Ce tableau permet aux utilisateurs de visualiser l'ensemble des projets enregistrés. Selon leur rôle, chacun peut accéder aux projets qui le concernent :

- Les chefs de projet peuvent consulter les projets dont ils sont responsables,
- Les utilisateurs simples peuvent voir les projets auxquels ils sont affectés.

Le tableau contient plusieurs informations clés telles que :

- Le nom du projet,
- Son statut,
- Sa priorité,
- Son taux de progression,
- Sa date d'échéance,
- Et un bouton d'action permettant d'accéder à différentes options (ces actions varient selon le rôle de l'utilisateur connecté).

Pour résumer les données et offrir une vue synthétique, la page contient également trois cartes statistiques illustrant :

- Le nombre de projets terminés,
- Les projets en cours,
- Les projets en attente.

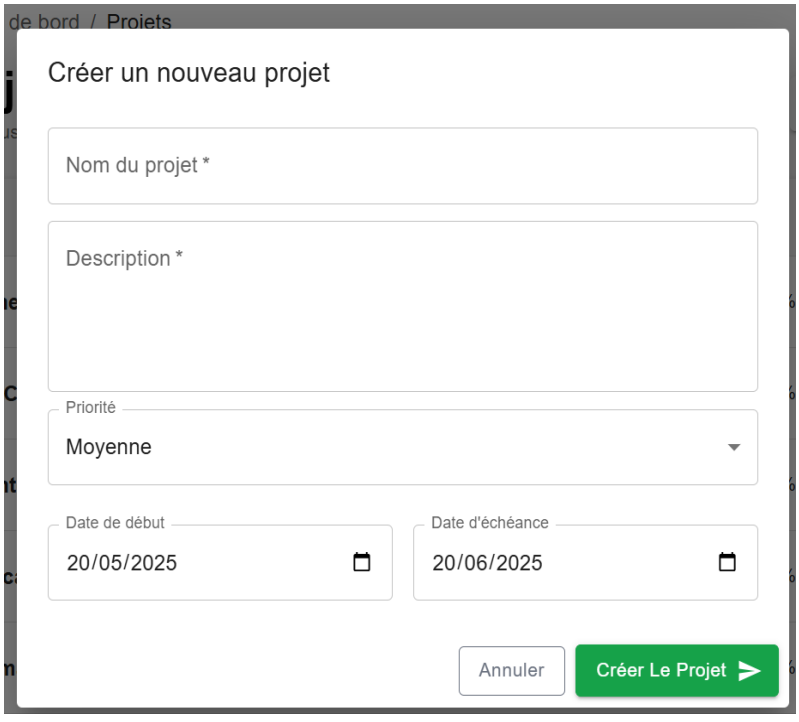
Ces éléments permettent aux utilisateurs de mieux comprendre l'état global de leurs projets en un coup d'œil.

Le formulaire ajouter projet :

Le formulaire de création de projet a été conçu de manière simple et intuitive pour faciliter l'ajout d'un nouveau projet. Il contient plusieurs champs à remplir, notamment :

- Le nom du projet
- La description (Paragraphe pour expliquer brièvement l'objectif du projet)
- Le niveau de priorité (ex : basse, moyenne, haute)
- Les dates de début et de fin du projet

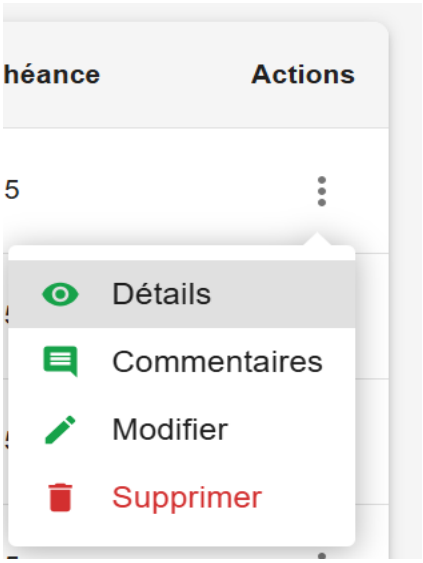
Une fois les informations saisies, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton **"Créer"**, mise en bas de ce formulaire, et dans le cas d'annulation il est possible de cliquer sur le bouton **"Annuler"** pour revenir à la page précédente sans enregistrer les données.



Le bouton action :

Dans chaque ligne du tableau des projets, un bouton d'action est représenté sous forme d'icône. Lorsqu'un utilisateur clique dessus, un menu contextuel (appelé aussi "favoris") s'affiche, comme illustré dans la capture d'écran dédiée à l'administrateur.

Ce menu propose plusieurs options selon le rôle de l'utilisateur. Pour l'administrateur, on y trouve :



- **Supprimer un projet** : permet de retirer définitivement le projet de la base, il ne s'affichera plus dans le tableau.
- **Modifier un projet :** ouvre le même formulaire que celui de création, prérempli avec les informations existantes. L'administrateur peut alors les mettre à jour.
- **Page de messages :** cette option redirige vers une section dédiée aux échanges autour du projet (elle sera expliquée dans une autre partie du rapport).
- **Détails du projet :** redirige vers une page contenant toutes les informations liées au projet sélectionné

Page détail projet :

Chaque projet créé dispose d'une page de détails spécifique, qui regroupe toutes les informations importantes le concernant. Cette page est structurée en quatre sections principales, qui permettent à l'utilisateur de consulter et de suivre facilement l'état d'avancement du projet

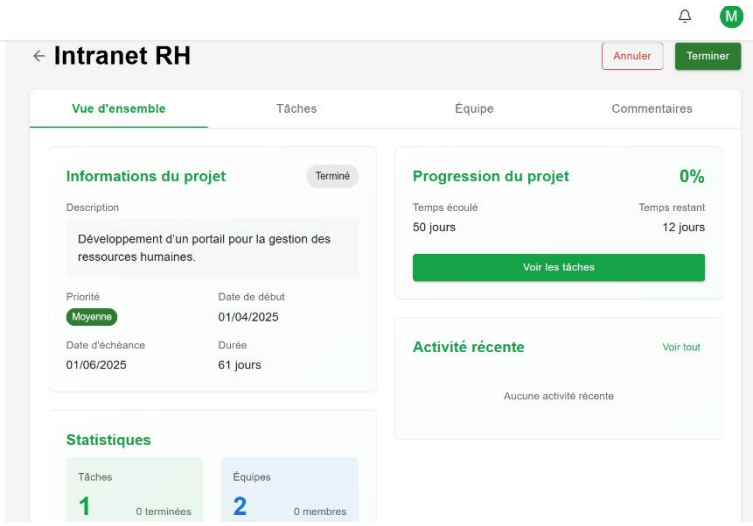


Figure : page détail du projet

- **Vue d'ensemble** : affiche la description, la progression et des statistiques du projet.
- **Tâches** : présente un tableau détaillé des tâches liées au projet.
- **Équipe** : affiche les équipes et les membres responsables.
- **Commentaires** : permet aux utilisateurs d'échanger et de poser des questions.

3.4. Page Tâche :

Vue globale sur la page tache :

La page "Tâches" permet de regrouper, visualiser et gérer l'ensemble des tâches liées aux projets créés dans l'application. Chaque projet peut contenir une ou plusieurs tâches, et cette page facilite leur consultation et leur suivi, afin d'éviter toute confusion pour les utilisateurs.

Cette interface est conçue principalement pour les utilisateurs, afin de leur permettre de suivre l'état de leurs tâches, signaler leur avancement ou leurs difficultés. Elle est également destinée à l'administrateur et au chef de projet, qui peuvent ajouter de nouvelles tâches à travers le bouton **"Nouvelle-tâche".**
Lorsqu'un utilisateur clique sur ce bouton, un formulaire de création s'affiche. Il doit être rempli avec les informations nécessaires (nom de la tâche, priorité, échéance, etc.), puis validé pour que la tâche soit enregistrée dans le système.

La page contient aussi quatre cartes récapitulatives, qui offrent une vue statistique rapide du nombre de tâches :

- À faire,
- En cours,
- Terminées,
- Et celles dont l'échéance est proche.

Enfin, pour encapsuler toutes les informations de manière claire, un tableau général affiche toutes les tâches enregistrées dans le système. Ce tableau contient les colonnes suivantes :

Le nom de la tâche, le projet associé, la priorité, le statut, la progression, la date d'échéance, le membre assigné, et un bouton d'action avec un menu contextuel (favoris), qui affiche des options selon le rôle de l'utilisateur connecté

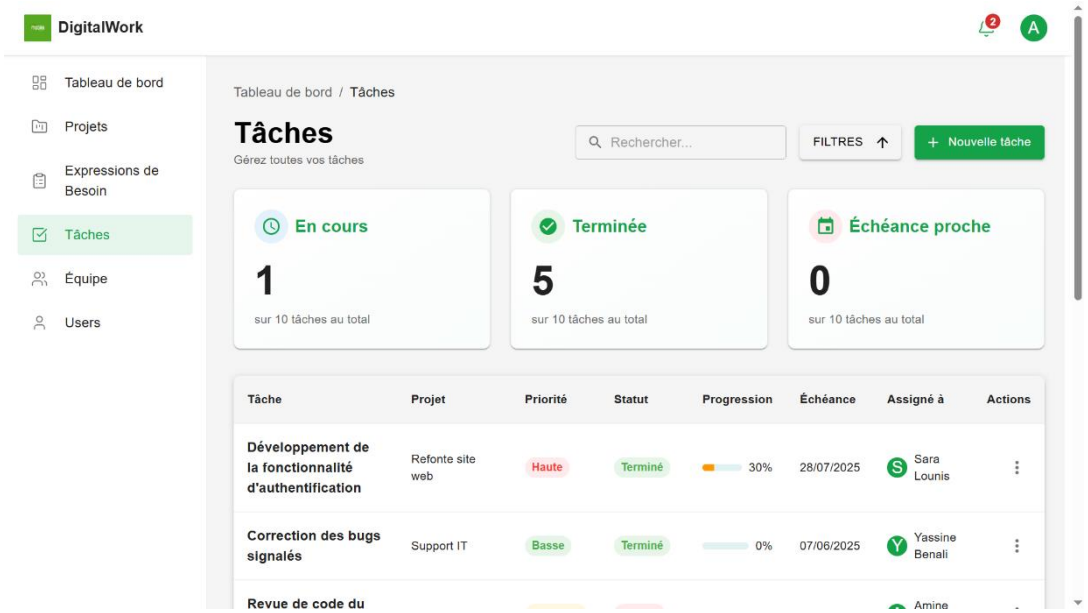
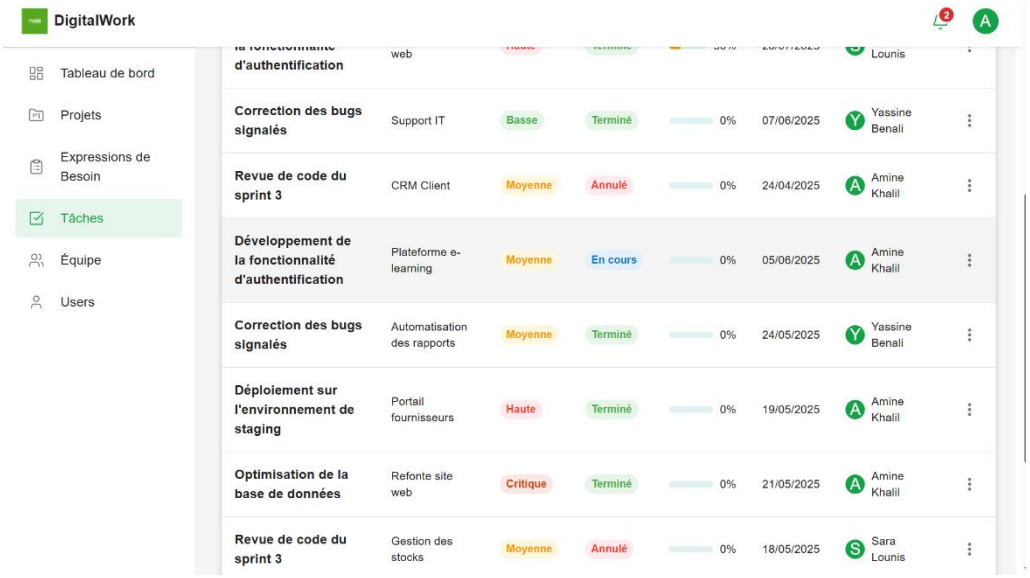


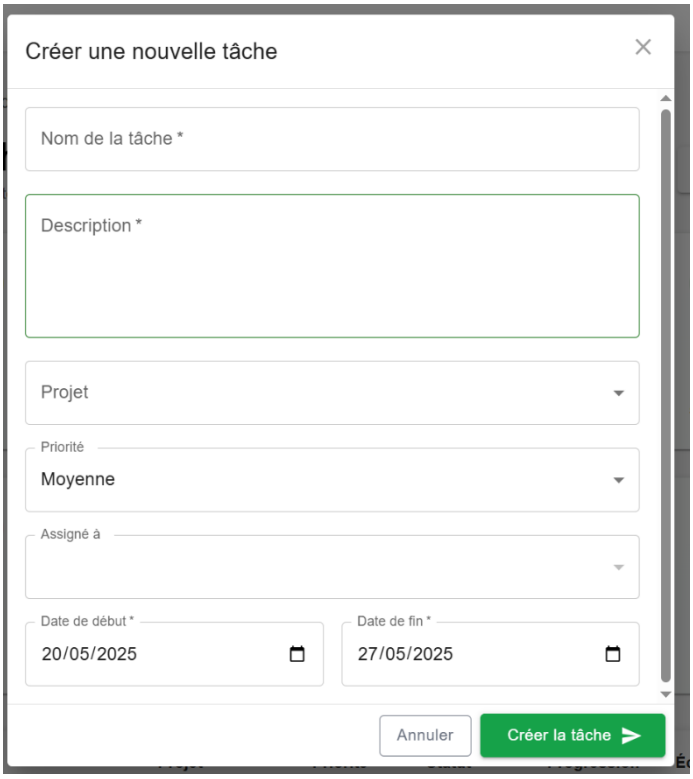
Figure : page Tache



Formulaire d'ajouter une tache :

Le formulaire de création de tache a été conçu de manière simple et intuitive pour faciliter l'ajout d'une nouvelle tâche. Il contient plusieurs champs à remplir, notamment :

- Le nom du projet
- La description (paragraphe pour expliquer brièvement l'objectif du projet)
- Le projet qui appartient
- La priorité
- Le membre qui sera choisi pour lui assigner cette tâche
- Les dates de début et fin



Une fois les informations saisies, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton **"Créer"**, mise en bas de ce formulaire, et dans le cas d'annulation il est possible de cliquer sur le bouton **"Annuler"** pour revenir à la page précédente sans enregistrer les données.

Page détail d'une tache :

La page de détail d'une tâche fonctionne sur le même principe que celle du projet. Pour chaque tâche affichée dans le tableau, il existe une page dédiée permettant de consulter toutes les informations associées.

Lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton d'action d'une tâche, puis sélectionne l'option "Détail", il accède à une interface simple et fluide qui lui offre une vue complète sur cette tâche.

La page présente plusieurs éléments importants :

- **Les informations générales de la tâche** (nom, description, priorité, échéance, etc.), organisées de manière claire dans une carte.
- **Une barre de progression visuelle** qui indique en pourcentage l'avancement actuel de la tâche.
- Si la tâche est complexe ou de longue durée, l'utilisateur peut y ajouter des sous-tâches via le bouton **"Ajouter une sous-tâche".** Ces sous-tâches s'affichent ensuite sous forme de liste en bas de page.

Cette page a pour objectif de centraliser toutes les données liées à une tâche, afin de ne rien perdre, et d'aider les utilisateurs à mieux suivre l'état d'avancement, même dans les cas de tâches détaillées ou réparties en plusieurs étapes.

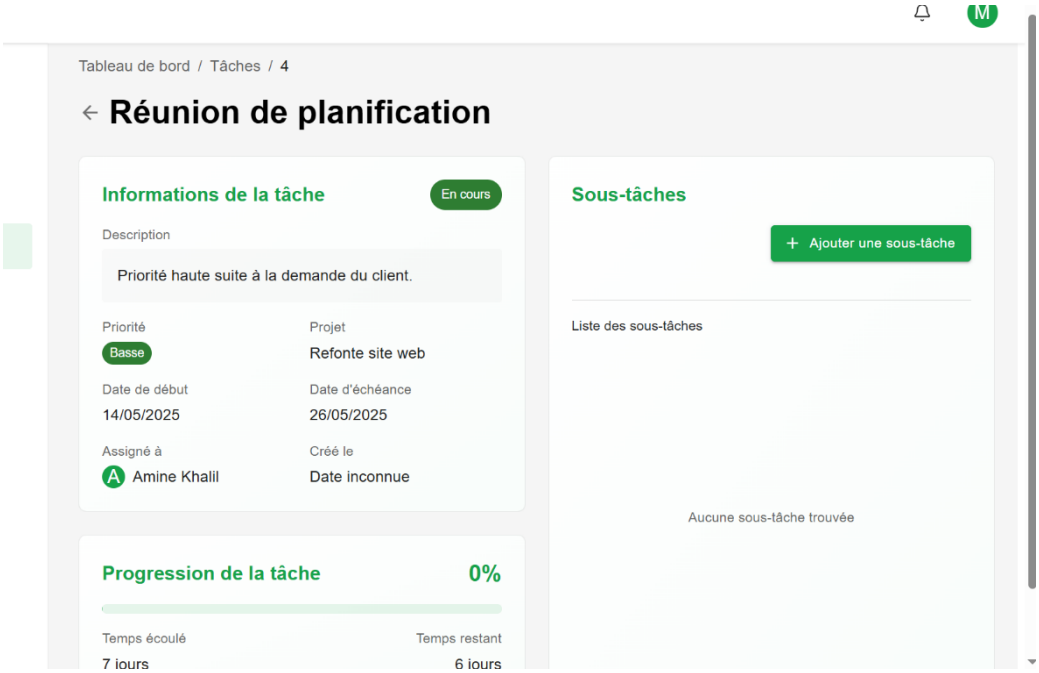


Figure : page détail de la page tache

3.5. Page d'équipe :

La page "Équipe" est utilisée par les employés pour mieux s'organiser autour des projets et contribuer à améliorer la productivité. Pour chaque projet créé, une équipe doit être mises en place afin de gérer et suivre l'avancement des tâches associées.

Dans un premier temps, l'administrateur ajoute un chef de projet, puis ce dernier (ou l'admin lui-même) peut créer une équipe pour un projet donné, en cliquant sur le bouton ***"Créer une équipe"***. Ce bouton affiche un formulaire de création dans lequel les informations nécessaires sont saisies. Une fois le formulaire rempli et validé, l'équipe est ajoutée au système.

Les équipes créées sont ensuite affichées dans un tableau de gestion contenant les informations suivantes :

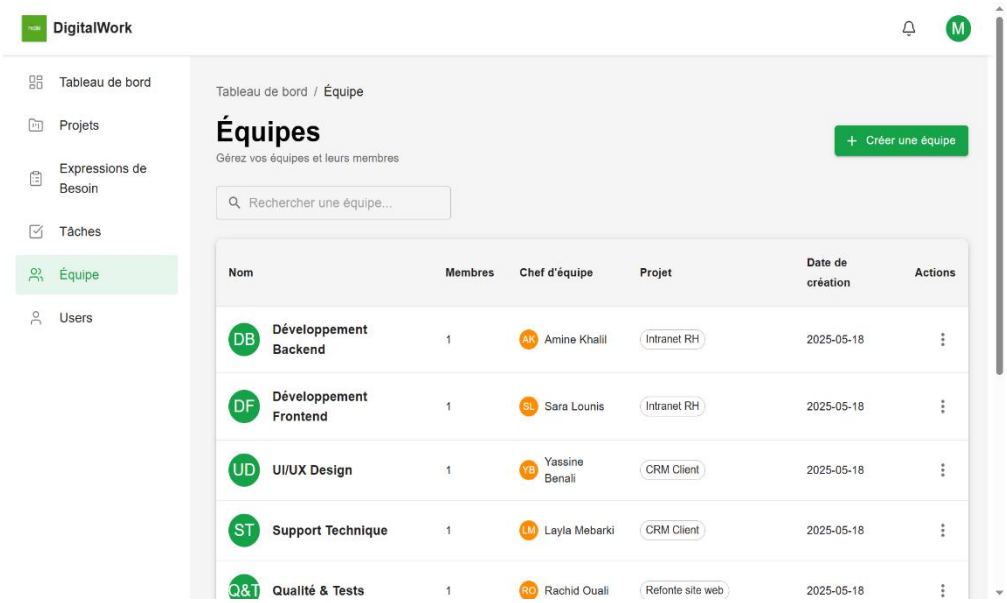
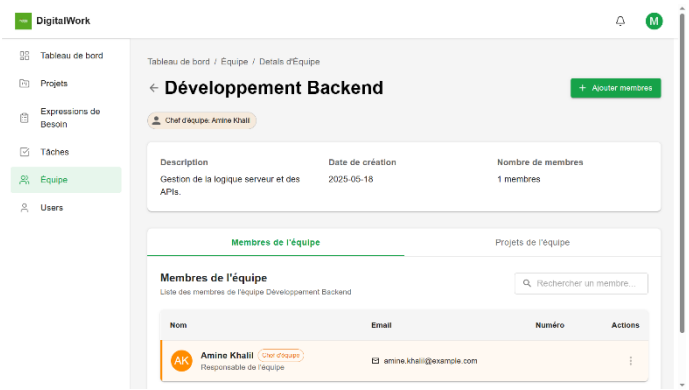


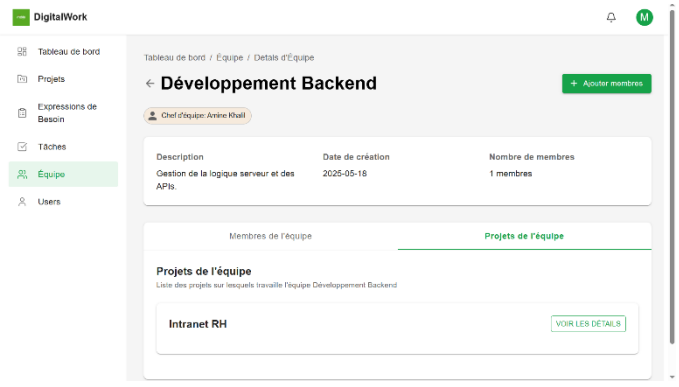
Figure : capture page équipe

- Le nom de l'équipe,
- Le nombre de membres,
- Le nom du chef d'équipe,
- Le projet associé,
- La date de création,
- Et un champ d'action permettant de consulter ou modifier les détails de l'équipe.

Cette interface permet ainsi de centraliser la gestion des équipes et de suivre leur affectation aux différents projets en toute simplicité.

Page détail équipe





La page "Détail d'équipe" suit le même fonctionnement que les autres pages de détails du système. Pour chaque équipe créée, l'utilisateur a la possibilité de consulter plus d'informations en cliquant sur le bouton "Détail" situé dans la colonne "Action" du tableau.

Lorsque l'utilisateur accède à la page de détail d'une équipe, il peut, selon son rôle, ajouter des membres via un bouton dédié. Les membres sélectionnés apparaissent ensuite dans un tableau regroupant toutes les informations de l'équipe, y compris le chef de projet. La page affiche également les détails du projet associé, permettant ainsi une gestion complète et organisée de l'équipe.

3.6. Page EDB (expression de besoin) :

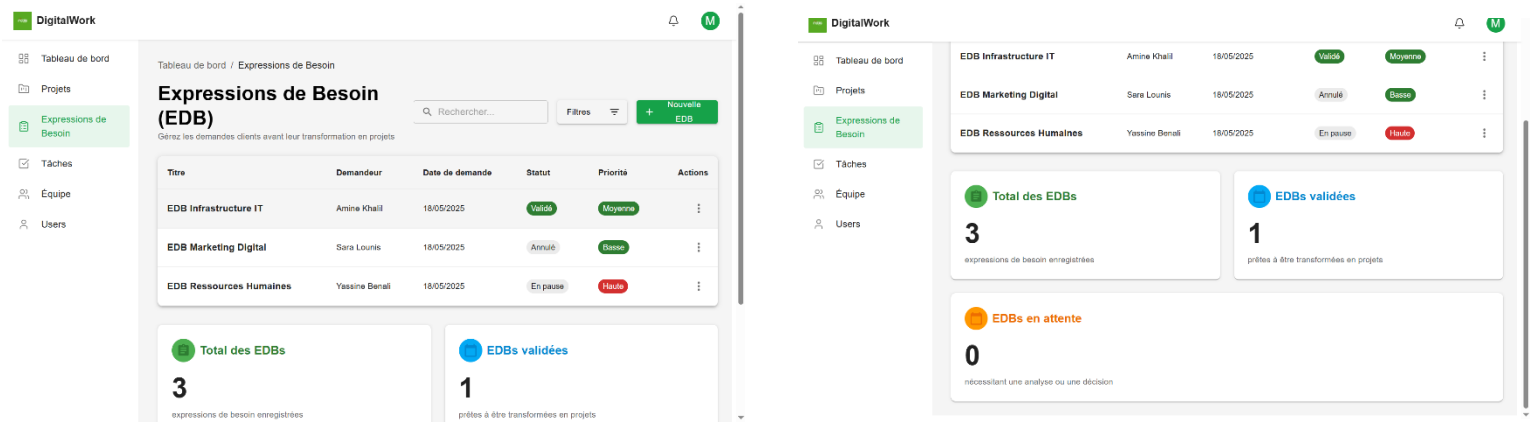
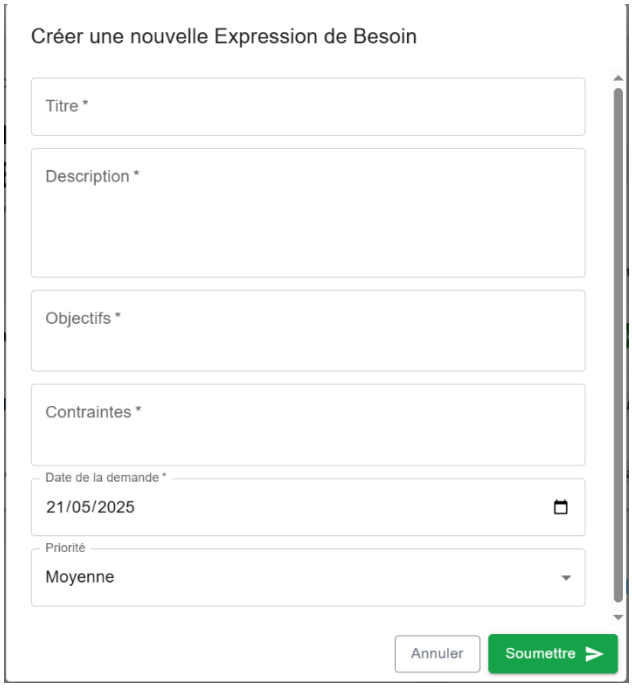


Figure : capture page EDB

La page EDB (Expression de Besoin) a pour but de fournir une interface simple et facile à utiliser, permettant de centraliser les demandes de besoin au sein de l'entreprise Mobilis. Les utilisateurs, ainsi que l'administrateur, peuvent y créer et soumettre une nouvelle demande liée à un projet, en cliquant sur le bouton ***"Nouvelle EDB"***.



Comme dans les autres pages du système, un formulaire s'affiche à l'ouverture de ce bouton. L'utilisateur doit le remplir avec les informations nécessaires. Une fois validée, la demande est automatiquement ajoutée dans le tableau des EDB, qui regroupe toutes les demandes existantes.

Ce tableau contient des informations importantes telles que :

> **Le titre de la demande**, et **le nom du demandeur**, **la date de création**, ainsi que **le statut** et la **priorité**, et enfin un **champ d'action** pour consulter ou modifier ou supprimer la demande.

Pour offrir une vue synthétique, la page contient également trois cartes statistiques permettant de visualiser rapidement :

- Le nombre total de demandes EDB,
- Le nombre de demandes validées,
- Et les demandes encore en attente.

Cette page permet donc à la fois de structurer les besoins, d'accélérer leur traitement, et de faciliter le suivi des projets dès leur origine.

4.Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté d'une manière générale l'environnement dans lequel notre application a été réalisée (langages de développement et outils utilisés). On a présenté aussi quelques pages web qui montrent le fonctionnement de notre application.

Conclusion générale :

L'entreprise **ATM MOBILIS**. L'objectif principal de cette solution était de digitaliser, centraliser et simplifier le suivi des projets, des équipes, des tâches, ainsi que la gestion des demandes internes (EDB), tout en améliorant la communication et la productivité entre les différents acteurs.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les compétences acquises durant notre parcours universitaire, tout en découvrant la réalité du travail en entreprise. Il a représenté pour nous une expérience enrichissante, tant sur le plan technique que professionnel.

Nous avons renforcé notre maîtrise des technologies comme **Laravel**, **React**, **TypeScript**, **MySQL**, ainsi que les outils de modélisation UML. Nous avons également appris à mieux organiser notre travail, à gérer les différentes étapes d'un projet et à répondre à un cahier des charges réel.

Le projet s'est déroulé en trois grandes phases :

- Une étude de l'existant, visant à comprendre les besoins de l'entreprise et les limites des outils actuellement utilisés ;
- Une phase de conception, où nous avons modélisé le système à l'aide de cas d'utilisation, diagrammes de séquence et de classes ;
- Enfin, la réalisation de l'application, qui a donné naissance à une plateforme opérationnelle, ergonomique et évolutive.

Bien que notre solution réponde aux besoins actuels de **ATM MOBILIS**, elle reste ouverte à plusieurs évolutions futures, comme :

- Une meilleure visualisation via des graphiques interactifs ;
- Des options avancées de sécurité ;
- Une version mobile ;
- La gestion des documents partagés au sein des projets.

Enfin, ce projet a été pour nous un déclencheur de motivation. Il a renforcé notre intérêt pour le développement web et les systèmes d'information, et nous encourage à continuer de progresser dans ce domaine en constante évolution.

Nous espérons que notre travail pourra servir de base à d'autres étudiants ou être repris et amélioré par les futures promotions, tout en apportant une réelle valeur ajoutée à l'entreprise **ATM MOBILIS**.

Références webographie :

[1] : Définition de l'UML : https://www.iro.umontreal.ca/~dift6825/UML.htm

[2] : Définition de diagramme cas d'utilisation : https://www.uml-sysml.org/diagrammes-uml-et-sysml/diagramme-uml/use-case-diagramme/

[3] : Définition de diagramme de séquence : https://www.uml-sysml.org/diagrammes-uml-et-sysml/diagramme-uml/sequence-diagram/

[4] : Définition de diagramme de classe : https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/fr/D%C3%A9finition_des_diagrammes_de_classes_UML_1.5

[5] : Définition de Type script : https://www.typescriptlang.org

[6] : Définition de Vite : https://vitejs.fr/guide/#introduction

[7] : Définition de React : https://react.dev

[8] : Définition de MUI : https://mui.com

[9] : Définition de Laravel : https://www.v-labs.fr/glossaire/laravel

[10] : Définition de PHP : https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/langages-de-programmation-web/

[11] : Définition de PHPMyAdmin : PHPMyAdmin https://blog.phpnet.org/mysql-et-phpmyadministrateur/

[12] : Définition de MySQL : https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/what-is-mysql.html

[13] : Définition de Visual Studio Code : https://code.visualstudio.com/docs

Lien vers un google drive pour plus de détail : https://drive.google.com/drive/folders/1rtsdDno-4vlza2VjyTfVPJIkQlO_2GPU